

Lab 7 - Visualización de Datos

Objetivo

Implementar una solución de visualización de datos empresarial usando Metabase sobre Docker, diseñar dashboards analíticos orientados a un área de negocio específica, y construir indicadores clave de desempeño (KPIs) sustentados en consultas SQL que generen insights accionables a partir de una base de datos relacional compartida.

Escenario

RetailMax es una cadena de tiendas de productos de consumo con presencia en múltiples regiones del país. La empresa ha acumulado datos transaccionales durante los últimos dos años y necesita tomar decisiones basadas en datos. Como equipo de analistas, su misión es construir un dashboard profesional para el área de negocio que les sea asignada, identificando los indicadores más relevantes y comunicando hallazgos concretos a la dirección.

Instrucciones generales

- El laboratorio es **grupal**, con un máximo de **5 integrantes** por equipo.
- Cada equipo tiene asignada un **área de negocio diferente**. No se puede cambiar de área ni duplicar indicadores con otro equipo.
- Por cada indicador deben documentar los siguientes cinco campos:
 1. Nombre del indicador.
 2. Qué representa en términos de negocio.
 3. Por qué es importante para el área.
 4. Qué tipo de visualización se usó y por qué es la más adecuada.
 5. La consulta SQL completa usada para generarlo en Metabase.
- Todo el ambiente debe ser reproducible. Un `docker-compose.yml` que no levante correctamente implica **0 puntos** en el criterio de infraestructura.

Regla crítica sobre SQL

- **Todos** los indicadores deben haberse construido usando la opción *Native query / SQL* de Metabase. No se acepta el constructor visual (GUI).
- Si **algún indicador** no adjunta su consulta SQL en el informe, ese indicador obtiene **0 puntos**.
- Si se determina que **algún indicador fue construido sin SQL**, toda la actividad queda **anulada con nota de 0**, sin excepción.

Metodología de evaluación

El laboratorio suma hasta **100 puntos**, distribuidos de la siguiente manera:

Criterio	Puntos
Infraestructura Docker funcional y reproducible	10
Dashboard: estructura mínima (2 tabs, 6 indicadores por tab)	10
Calidad de los indicadores (relevancia y coherencia con el área)	20
Consultas SQL correctas y adjuntas para cada indicador	20
Documentación por indicador (representa / importancia / viz / justificación)	15
Repositorio Git público, organizado y completo	5
Presentación en video: contenido (top 3 + indicador principal)	12
Presentación en video: forma (todos participan, claridad)	8
Total	100

Infraestructura

Deben desplegar Metabase localmente usando Docker Compose. El archivo `docker-compose.yml` debe incluir un servicio de PostgreSQL y un servicio de Metabase conectado a esa base de datos. Los archivos `DDL.sql` y `DATA.sql` proporcionados deben cargarse en el contenedor de PostgreSQL al iniciar el ambiente.

El dashboard construido debe persistir en el repositorio mediante un volumen local mapeado a la carpeta `metabase-data/`. Al ejecutar `docker compose up`, el dashboard debe aparecer completamente construido sin ningún paso adicional.

Se verificará que el ambiente sea reproducible ejecutando únicamente `docker compose up` desde el directorio del repositorio.

El usuario de Metabase para calificación debe configurarse con las siguientes credenciales exactas:

- **Correo:** `calificar@uvg.edu.gt`
- **Contraseña:** `secret123+`

Un ambiente que no levante correctamente o que no tenga el usuario de calificación configurado obtiene **0 puntos** en el criterio de infraestructura.

Dashboard

El dashboard debe cumplir **todas** las siguientes condiciones:

- Mínimo **2 tabs** dentro del dashboard, cada uno con un nombre que refleje su enfoque analítico.
- Mínimo **6 indicadores por tab** (12 en total como mínimo).
- Cada indicador debe estar documentado según los cinco campos descritos en las instrucciones generales.
- Los indicadores deben construirse desde la perspectiva del **área de negocio asignada**, respondiendo preguntas reales que esa área necesitaría contestar.

Áreas de negocio

A cada equipo se le asigna una de las siguientes áreas. La perspectiva analítica del dashboard debe estar completamente alineada con el área asignada.

Área 1. Ventas

Área responsable de gestionar y dar seguimiento a las transacciones comerciales de la empresa, incluyendo el desempeño por producto, canal y punto de venta.

Área 2. Operaciones y Logística

Área encargada de garantizar la disponibilidad de productos en tienda, gestionar el inventario y coordinar la relación con proveedores.

Área 3. Finanzas

Área responsable de evaluar la rentabilidad del negocio, controlar los ingresos y egresos, y analizar el comportamiento de pagos y márgenes.

Área 4. Marketing

Área encargada de diseñar y evaluar campañas comerciales, así como de entender el comportamiento y la segmentación de la base de clientes.

Área 5. Recursos Humanos

Área responsable de administrar la fuerza laboral de la empresa, incluyendo la estructura de personal, compensaciones y distribución por tienda.

Área 6. Calidad y Atención al Cliente

Área encargada de monitorear la satisfacción del cliente y gestionar las devoluciones, garantías y motivos de inconformidad.

Área 7. Estrategia y Expansión Comercial

Área responsable de analizar el desempeño global del negocio para identificar oportunidades de crecimiento y apoyar la toma de decisiones a nivel directivo.

Presentación en video

Cada equipo debe grabar un video de **máximo 8 minutos** navegando su dashboard en vivo desde Metabase. El video debe cubrir los siguientes puntos en orden:

1. Introducción breve al área de negocio asignada y su relevancia para RetailMax.
2. Recorrido del dashboard completo mostrando ambos tabs.
3. Explicación de los **top 3 indicadores** elegidos: qué miden, por qué los seleccionaron y qué insight concreto revelan sobre el negocio.
4. Argumentación de cuál es el **indicador más importante** de los tres y por qué.

Las siguientes reglas aplican sin excepción:

Regla	Consecuencia de incumplimiento
Todos los integrantes deben aparecer y hablar en el video	El integrante que no aparezca obtiene 0 puntos en el criterio de presentación
El dashboard debe mostrarse en vivo desde Metabase	No se aceptan capturas de pantalla como sustituto
Duración máxima de 8 minutos	Lo que exceda el minuto 8 no será tomado en cuenta

Entregables

Entregar en Canvas el enlace al repositorio de GitHub del equipo antes de la fecha indicada. El repositorio debe ser público y contener los siguientes archivos:

- `docker-compose.yml` — ambiente completo y reproducible con PostgreSQL y Metabase, incluyendo el usuario de calificación preconfigurado.
- `metabase-data/` — carpeta con el volumen persistido de Metabase que contiene el dashboard construido.
- `informe.pdf` — documentación completa de los 12+ indicadores con los cinco campos requeridos por cada uno.
- `README.md` — debe incluir el enlace al video de presentación (YouTube no listado, Google Drive o similar).

Un repositorio privado, vacío o con estructura incorrecta al momento de la calificación se considera como no entregado.